

6. 삼각함수의 합성

$$(1) a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha) \quad \left(\text{단, } \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta - \beta) \quad \left(\text{단, } \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

(2) 삼각함수 $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$ 의 최댓값은 $\sqrt{a^2 + b^2}$, 최솟값은 $-\sqrt{a^2 + b^2}$ 이다.

설명 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 $a \sin \theta + b \cos \theta (a \neq 0, b \neq 0)$ 를 $r \sin(\theta + \alpha)$ (단, $r > 0, 0 \leq \alpha < 2\pi$)의 꼴로 나타내어 보자.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $P(a, b)$ 를 잡고, 동경 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라고 하면, $OP = \sqrt{a^2 + b^2}$ 이므로

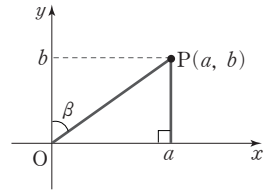
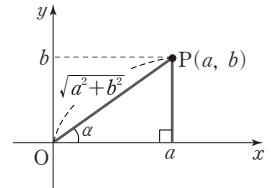
$$\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore a \sin \theta + b \cos \theta &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta \right) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \alpha \sin \theta + \sin \alpha \cos \theta) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha) \end{aligned}$$

한편, $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 로 놓으면

$$\sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore a \sin \theta + b \cos \theta &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta \right) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\sin \beta \sin \theta + \cos \beta \cos \theta) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta - \beta) \end{aligned}$$



확인 문제

정답과 풀이 24쪽

09 다음 식을 $r \sin(\theta + \alpha)$ 의 꼴로 나타내시오. (단, $r > 0, 0 \leq \alpha < 2\pi$)

(1) $\sin \theta + \cos \theta$

(2) $-\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$

10 함수 $f(x) = \sin x - 2 \cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

① $\sqrt{3}$

② $2\sqrt{3}$

③ 4

④ $2\sqrt{5}$

⑤ 5